

Fisicoquímica

Unidad I. Termodinámica de Soluciones

Ejercicio 1. Se tiene una mezcla gaseosa compuesta por $\text{CH}_4(1)$, Etano(2) y $\text{CO}_2(3)$. Al ingeniero que opera esta corriente le interesa saber si con las condiciones que posee la corriente $x_1=0,5$ y $x_2=0,30$ @ 300bar y 25°C , se puede asumir la idealidad o se necesita utilizar la fugacidad para calcular parámetros y adquirir una nueva válvula que se rompió. A su vez, el ingeniero quiere saber si en el caso de necesitar utilizar la fugacidad, puede usar la de los componentes puros o si debe tomar en cuenta las fugacidades de los componentes en la mezcla.

- A) Graficar y comparar si se asumiera la idealidad con respecto a la presión vs la fugacidad del puro vs fugacidad de la mezcla, para CADA UNO de los componentes.
- B) Evalúe la variación de la presión con la idealidad, ¿observa algún fenómeno a bajas o altas presiones?
- C) ¿A partir de qué presión ud. justifica el uso de la fugacidad? ¿Cambia para los compuestos puros o para la mezcla? ¿Porqué?
- D) Compare Volumen molar de mezcla con respecto al de gas ideal en las mismas condiciones. ¿A partir de qué momento considera necesario utilizar una EoS?

Ejercicio 2. Se tiene una mezcla de líquidos compuesta por benceno(1), ciclohexano(2) y naftaleno(3), en un tanque atmosférico a 300°K cuya composición es $x_1=0,60$, $x_3=0,30$. Se le pide a usted que lo modele con el modelo de fugacidad de SRK, y evalúe:

- A) Grafique y compare para el componente x_1 (benceno) como varía la fugacidad del compuesto puro vs en la mezcla en función de la Temperatura a una presión constante de 1atm. ¿Cuánto vale la fugacidad para el puro y para el de mezcla a 450°K ?
- B) Grafique y compare para el componente x_1 (benceno) como varía la fugacidad del compuesto puro vs en la mezcla en función de la Presión a una temperatura constante de 300°K . ¿Cuánto vale la fugacidad para el puro y para el de mezcla a 10 atm?
- C) Evalúe a la composición dada del ejercicio como varía el volumen de la mezcla en función de la temperatura, y compárelos con como varía el volumen de cada componente puro
- D) ¿Cuánto vale el volumen de la mezcla a 1atm y 400°K ? ¿Y el volumen de los componentes puros a estas mismas condiciones?

Ejercicio 3. Pecar & Dolecek (2005) determinaron experimentalmente la densidad y el volumen molar parcial de una mezcla binaria de etanol (1) y agua (2) en función de la Temperatura y la Presión. Descubrieron que en una mezcla con una fracción molar de 0,35 de etanol a 298K y 1 bar de presión, la densidad de la mezcla y el volumen parcial del etanol fueron $891,9\text{kg/m}^3$ y $57,31\text{cm}^3/\text{mol}$ respectivamente.

- A. Calcule el volumen molar parcial del agua.
- B. Utilice un modelo termodinámico para evaluar la densidad de estos compuestos, y compare con los resultados experimentales publicados. Grafique como varía la densidad de esta mezcla a estas mismas condiciones experimentales, en función de la composición.

Ejercicio 4. La entalpía molar de una mezcla binaria de los compuestos 1 y 2 a temperatura y presión constante están dados por la siguiente fórmula:

$$H_m = 400 * x_1 + 250 * x_2 + x_1 * x_2 * (15 * x_1 + 45 * x_2)$$

Donde H_m tiene unidades de [J/mol]. Calcule:

- A) Las entalpías molares puras de los componentes 1 y 2
- B) La entalpía molar parcial de los componentes 1 y 2, cuando $x_1=0,35$
- C) Las entalpías molares parciales de los componentes 1 y 2 a dilución infinita.
- D) Verifique que las entalpías molares parciales obtenidas cumplen la ecuación de Gibbs-Duhem a composición constante

Ejercicio 5. Conti y col. (1997) reportaron valores experimentales de ΔH_m para un sistema binario de cloroformo (1) y ciclohexano (2) a 298K. En el trabajo científico (ver adjunto) podrán ver los datos publicados.

- A) Tomando los resultados exhibidos, compare los datos experimentales con diferentes modelos de ajuste. Tenga en cuenta que el modelo debe ser consistente termodinámicamente.
- B) Grafique la entalpía molar parcial para cada uno de los compuestos y la de la mezcla
- C) Obtenga el valor de la entalpía molar parcial para cada uno de los compuestos a una composición de cloroformo (1)= 0.2
- D) Encuentre la composición a la cuál se igualan las entalpías molares parciales de los componentes de la mezcla

Ejercicio 6. Con la EoS de Aalto para mezclas, teniendo como componentes: benceno, tolueno, xileno en iguales partes de cada uno; calcule el volumen molar parcial de cada uno de los componentes. ($T=298^\circ\text{K}$; $P=1\text{atm}$)

- A) Compare con el volumen de mezcla.
- B) Compare también como varía este mismo volumen de mezcla, y los volúmenes molares parciales, si la proporción fuera 90% de uno de los componentes y 5% de cada uno de los restantes

Ejercicio 7. Para prevenir el congelamiento del agua dentro del radiador en un vehículo, se agrega etilenglicol ($PM= 62,07 \text{ g/mol}$) como anticongelante. Ray & Nemethy (1973) propusieron la siguiente fórmula para una mezcla de agua (1) y etilenglicol (2) a 298°K :

$$\rho_m = 0,99722 + 0,42114 * x_2 - 0,72022 * x_2^2 + 0,62036 * x_2^3 - 0,20911 * x_2^4$$

Donde ρ_m tiene unidades de [g/cm^3]. Calcule:

- A) El volumen molar puro de agua y etilenglicol
- B) Si 1 litro de etilenglicol se agrega a 5 litros de agua, ¿cuál sería el total de la mezcla resultante?
- C) Determine el volumen molar parcial de ambos compuestos cuando $x_2=0,2$

Ejercicio 8. Los valores experimentales de energía libre de Gibbs en exceso para una mezcla líquida formada por propano-2-ona y 1,3-dicloropropano fueron determinados por Alexandru Barhala en su trabajo "Vapour pressures and excess Gibbs energy of propane-2-one+chloroalkanes binary mixtures". Los resultados reportados a 313.15°K se expresan adjuntos en la publicación (Ver tabla 4 – $T = 313.15 \text{ K}$)

Modelos de ajuste para G^{ex} :

Ecuación	$\frac{G^{ex}}{RTx_1x_2}$
Simétrica	A
Margules (2 coeficientes)	$(A_1 * x_1 + A_2 * x_2)$
Van Laar	$\frac{A_1 * A_2}{A_1 * x_1 + A_2 * x_2}$
Redlich-Kister	$B + C * (x_1 - x_2) + D * (x_1 - x_2)^2 + \dots$
Wilson*(Con G^{ex}/RT)	$-x_1 * \ln(x_1 + x_2 * A_1) - x_2 * \ln(x_2 + x_1 * A_2)$

Fuente: "Thermodynamics for chemical engineers, Kenneth R. Hall and Gustavo A. Iglesias-Silva (Wiley, 2022)"

- Entre los modelos que se adjuntan para ajustar la variable de G^{ex} , ajuste con cada uno de ellos y elija el que considere más aproximado y conveniente para replicar los resultados experimentales. Grafique los ajustes realizados.
- Calcule los coeficientes de actividad de los compuestos a partir del modelo ajustado elegido y gráfíquelos.
- ¿Cuánto valen los coeficientes de actividad a dilución infinita?
- Grafique las actividades de ambos compuestos, y prediga si tienen desviación negativa o positiva de la idealidad.

Ejercicio 9. Fenclova y col. (2002) reportaron los siguientes datos para un sistema binario de triclorometano (1) y tetrahidropirano (2) a 333,15°K.

x_1	$\tilde{G}^{ex}$ (J/mol)	x_1	$\tilde{G}^{ex}$ (J/mol)	x_1	$\tilde{G}^{ex}$ (J/mol)
0.0000	0	0.4242	-788.0	0.7631	-593.3
0.0298	-83.1	0.5308	-814.6	0.8453	-425.2
0.0736	-203.0	0.6244	-769.5	0.9458	-161.5
0.1363	-357.6	0.6825	-720.2	0.9767	-69.0
0.2150	-525.2	0.6903	-703.3	1.0000	0
0.3149	-685.5	0.7101	-669.7		

A partir de estos datos:

- Ajuste con un modelo de solución regular
- Evalúe el coeficiente de actividad $x_1=0,4$, y compare con los datos experimentales reportados
- Grafique G^{ex} y las G^{ex} molares parciales vs x_1
- Verifique a la composición $x_1=0,4$ el resultado con respecto al método de la tangente (GRÁFICAMENTE)
- ¿Puede utilizar un ajuste por Van Laar? ¿Cuánto vale la actividad en $x_1=0,4$? ¿Hay variaciones?

Ejercicio 10. De una mezcla de Ag-Al líquido encontrar:

- ΔH_{Ag}
- ΔS^{ex}_{Ag}
- ΔG^{ex}_{Ag} , ΔG^{ex}_{Al} , ΔG^{ex}_M , γ_{Al} , γ_{Ag} , a_{Al} , a_{Ag}

NOTA: Utilizar como referencia la base de datos de Kubaschewski – Tabla F